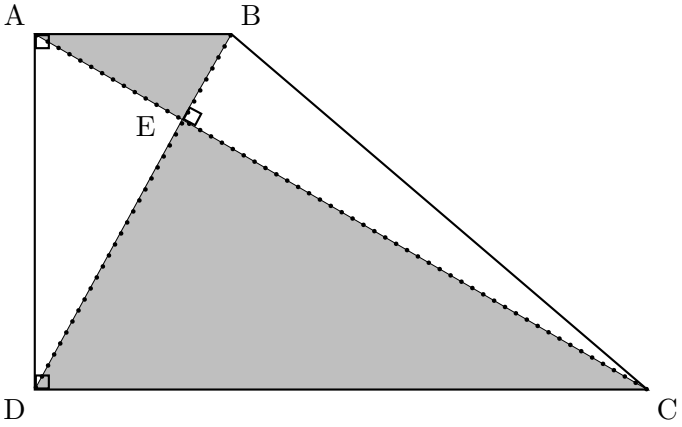
Énoncé • Exercice 2 – Le jardin botanique, question 3

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2025

→ Traite la question 3 (le triangle AEB est rectangle en E).

Exercice 2 **22 points**

Le jardin botanique d'une ville peut être représenté par le quadrilatère ABCD ci-dessous.



On sait que :

- AB = 500 m, BE = 250 m et DE = 750 m ;
- les segments [AC] et [BD] se coupent au point E.

La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.

3. **a.** Calculer le sinus de l'angle $\widehat{\text{EAB}}$.

b. En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{\text{EAB}}$.